2027 届高三数学模拟卷(8)

（考试时间：120 分钟，分值：150 分）

第一部分（选择题 共 58 分）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $M=\left\{x\middle|x^2-2x-3\le 0\right\}$，$N=\left\{x\middle|y=\ln\left(x-4\right)\right\}$，则 $\left(\complement_{\mathbf{R}}M\right)\cap N$ 等于（　　）.

A. $\left(-1,4\right]$　　B. $\left(-1,3\right]$　　C. $\left(3,+\infty\right)$　　D. $\left(4,+\infty\right)$

2. 设复数 z 满足 $\left(1+\mathrm{i}\right)^2z=5-2\mathrm{i}$，则 z 在复平面内对应的点位于（　　）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

3.已知向量 $\vec{a}=\left(2x+3,x\right)$ 与 $\vec{b}=\left(x,1\right)$ 方向相同，则 $x=$（　　）

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

4. 一名职业篮球运动员在某 8 场比赛中，三分球命中率分别为 0.34，0.27，0.36，0.42，0.23，0.39，0.43，0.38，若这组数据的 60% 分位数为 p，且随机变量 $\xi\sim B\left(20,p\right)$，则 $E\left(\xi\right)=$（　　）

A. 7.6　　B. 7.4　　C. 7.2　　D. 7

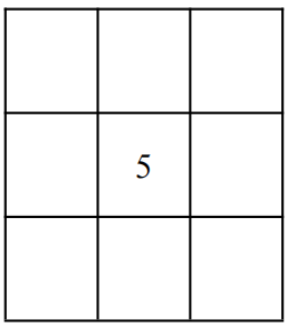
5．当生物死亡后，它机体内原有的碳 14 会按确定的规律衰减．按照惯例，人们将每克组织的碳 14 含量作为一个单位，大约每经过 5730 年一个单位的碳 14 衰减为原来的一半，这个时间称为“半衰期”．当死亡生物组织内的碳 14 的含量不足死亡前的千分之一时，用一般的放射性探测器就测不到碳 14 了．如果用一般的放射性探测器不能测到碳 14，那么死亡生物组织内的碳 14 至少经过了（　　）个“半衰期”.【提示：$\dfrac{1}{2^9}=0.00195$】

A. 11　　B. 9　　C. 10　　D. 8

6．将一块直三棱柱形的石料进行切削、打磨、加工成球，经测量其高度为 $6m$，底面为直角三角形其直角边长分别为 $6m$ 和 $8m$，则该球的最大半径为（　　）

A．$2m$　　B．$3m$　　C．$4m$　　D．$5m$

7．将 1，2，3，…，9 这 9 个数字填在 3×3 的方格表中，要求每一行从左到右、每一列从上到下的数字依次变大．若将 5 填在如图所示的位置上，则填写方格表的方法数为（　　）



A．12　　B．18　　C．36　　D．48

8．已知函数 $f\left(x\right)=\ln\left(x+1\right)+\dfrac{ax}{x+1}\left(a\in\mathrm{R}\right)$；现有下述两个结论：

①若 $y=f\left(x\right)$ 在区间 $\left(-1,0\right)$ 内恰有一个零点，则 a 的取值范围是 $\left(-1,0\right)$；

②若 $a>0$，则方程 $f'\left(x\right)-f\left(x\right)=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}-\ln\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$ 的解为 $x=\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$； 则下列说法正确的是（　　）

A. 结论①和②均正确　　B. 结论①正确，结论②错误

C. 结论①错误，结论②正确　　D. 结论①和②均错误

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9. 已知点 A 为直线 $l:4x+3y+t=0\left(t\in\mathbf{R}\right)$ 上的动点，向量 $\overrightarrow{AB}=\left(2,1\right)$，过点 B 向圆 $C:x^2+y^2=1$ 作两条切线，切点分别为点 D,E，则（　　）

A　若直线 l 与圆 C 相切，则 $t=\pm5$

B. 当 $t=1$ 时，直线 l 截圆 C 所得的弦长为 $\dfrac{4}{5}\sqrt{6}$

C. 点 B 到直线 l 的距离恒为 $\sqrt{5}$

D. 若 $t<0$，则当 $\left|BC\right|\left|DE\right|$ 取到最小值时，$l\perp BC$

10．已知抛物线 $C:y^2=8x$ 的焦点为 F，过 F 的直线 l 与抛物线 C 交于 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 两点，则（　　）

A．抛物线 C 的准线方程为 $x=-4$

B．若 $\left|AF\right|=8$，则 $x_1=6$

C．$\left|AF\right|\left|BF\right|$ 的最大值为 16

D．$\angle AOB$ 为钝角

11．在数列 $\left\{a_n\right\}$ 中，$a_1=11$，$a_{n+1}=a_n-2n+11$，令 $b_n=\begin{cases}\dfrac{1}{4},1\le n<8\\ \dfrac{1}{-a_n+35},\ n\ge8\end{cases}$ 记 S_n，T_n 分别为数列 $\left\{a_n\right\}$，$\left\{b_n\right\}$ 的前 n 项和，则（　　）

A. $a_3=27$

B. 当 $n=13$ 时，S_n 取得最大值

C. 数列 $\left\{a_n\right\}$ 从第 6 项起　递减数列

D. $T_n<\dfrac{5}{2}$

第二部分（非选择题 共92分）

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分。

12．设$y=f\left(x\right)$是定义在R上的偶函数， 对任意的$x\in\mathrm{R}$， 都有$f\left(-x\right)=f\left(x+4\right)$， 且当$x\in\left[-2,0\right]$时，$f\left(x\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^{x}-1$.设$g\left(x\right)=f\left(x\right)-\log_{a}\left(x+2\right),\left(a>1\right)$，若函数$y=g\left(x\right)$在左开右闭区间$\left(-2,6\right]$上恰有3个不同的零点，则实数$a$的取值范围是_____.

13. 设抛物线$y^{2}=6x$的焦点为F，准线为l，P是抛物线上位于第一象限内的一点，过P作l的垂线，垂足为Q，若直线QF的倾斜角为120°，则$\left|PF\right|=$_____.

14．若数列$\left\{a_{n}\right\}$满足$a_{n+1}=\log_{m}a_{n}(m>1$且$m\in\mathbf{Z})$，则称数列$\left\{a_{n}\right\}$为“对数$m$底数列”.已知正项数列$\left\{a_{n}\right\}$是“对数2底数列”且$a_{5}=1$，则当$n..2$且$n\in\mathbf{N}^{*}$时，$\frac{4^{a_{2}+a_{3}+\cdots+a_{n}}}{a_{2}^{2}\square\cdots\square a_{n-1}^{2}}=$_____.

四、解答题：本题共5小题，共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15．（13分）

记$\mathrm{V}ABC$的内角A、B、C的对边分别为a，b，c，已知$\sin C=\sqrt{2}\cos B$，$a^{2}+b^{2}-c^{2}=\sqrt{2}ab$

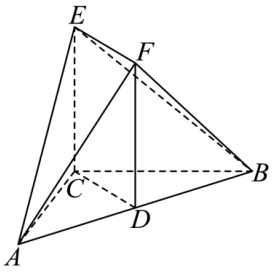
（1）求B；

（2）若$\mathrm{V}ABC$的面积为$3+\sqrt{3}$，求c.

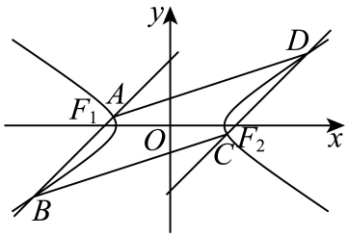
16.（15 分）如图，在六面体 $ABCEF$ 中，D 为 AB 的中点，四边形 $CDFE$ 为矩形，且 $EC\perp CB$，$AC\perp CB$，$AC=CB=4$.

(1)求证：$EC\perp$ 平面 ABC；

(2)已知 $AE=5$，求平面 EAF 与平面 ECB 的夹角的余弦值.



17.（15 分）在平面直角坐标系 xOy 中，已知双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的焦距为 4，点 $(\sqrt{6},1)$ 在 Γ 上.



（1）求双曲线 Γ 的方程；

（2）设直线 l 的斜率为 $\dfrac{1}{2}$，l 交双曲线 Γ 于 P、Q 两点，且与圆 $x^2+y^2=4$ 相切，切点位于 x 轴上方，求 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 的值；

（3）如图，设过双曲线 Γ 的左焦点 F_1 的直线 AB 交 Γ 的左支于点 A、B，过 Γ 的右焦点 F_2 的直线 CD 交 Γ 的右支于点 C、D，若直线 $CD//AB$，且四边形 $ABCD$ 的面积为 $4\sqrt{6}$，求直线 AB 的方程.

18.（17 分）在一个不透明的袋子里初始装有红球和白球各一个，每次有放回地从中任取一个，连续取两次，以上过程记为一轮．如果每一轮两次取到的都是红球，则记该轮为成功，否则记为失败．在抽取过程中，如果某一轮成功，则停止；否则往袋子里再放入一个白球，然后接着进行下一轮抽球，如此不断继续下去，直至成功．

（1）某人进行该抽球实验时，最多进行三轮，即使第三轮不成功，也停止抽球．记其进行抽球试验的轮次数为 X，求 X 的分布列和数学期望；

（2）为验证抽球实验成功的概率不超过 $\frac{1}{2}$，有 1000 名志愿者独立地进行该抽球实验，用 t 表示成功时抽球的轮次数，y 表示对应的人数，以下是部分统计数据：

t	1	2	3	4	5
y	232	98	60	40	20

求 y 关于 t 的回归方程 $\hat{y}=\frac{\hat{b}}{t}+\hat{a}$，并预测当 $t=6$ 时 y 的值；

（3）若在前 n 轮就成功的概率为 p_n，证明：$p_n<\frac{1}{2}$.

附：回归方程系数：$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{x}\cdot\overline{y}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2},\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$；

参考数据：$\sum_{i=1}^{n}x_i^2\approx1.46,\ \overline{x}\approx0.46,\ \overline{x}^2\approx0.212$（其中 $x_i=\frac{1}{t_i}$，$\overline{x}=\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{n}x_i$）

19.（17 分）已知函数 $y=f\left(x\right)$（$x\in\mathrm{R}$）的图象关于点 $\left(m,n\right)$ 成中心对称的充要条件是 $g\left(x\right)=f\left(x+m\right)-n$（$x\in\mathrm{R}$）是奇函数；如果一个函数 $y=f\left(x\right)$ 的图象关于点 $\left(m,n\right)$ 成中心对称，则称这个函数是点 $\left(m,n\right)$ 奇函数，其中点 $\left(m,n\right)$ 为对称中心；设函数 $f\left(x\right)=x\left(x-1\right)\left(x-a\right)$，$x\in\mathrm{R}$.

（1）若函数 $y=f\left(x\right)$ 是点 $\left(1,0\right)$ 奇函数，求实数 a 的值；

（2）证明：对于任意给定的实数 a，函数 $y=f\left(x\right)$ 存在两个极值点；若 $x=a$ 是 $y=f\left(x\right)$ 的极小值点，求出 $y=f\left(x\right)$ 的所有极值点；

（3）若 $x=a$ 是 $y=f\left(x\right)$ 的极大值点，函数 $y=f\left(x\right)$ 是否是点 $\left(m,n\right)$ 奇函数？若是，求出对称中心 $\left(m,n\right)$；若不是，请说明理由.